3. ELABORAREA MATERIALELOR METALICE

3.1. Considerații generale

Metalele se găsesc în natură, în majoritatea cazurilor, sub formă de compuşi chimici (oxizi, sulfuri, carbonați etc.) şi mai rar în stare liberă.

Un conglomerat de substanțe minerale în care unul sau mai multe metale se găsesc în cantitatea suficientă unei extrageri economice se numeşte *minereu.*

Totalitatea operațiilor necesare extragerii metalelor din minereuri în vederea obținerii metalelor brute se numeşte *elaborare primară.*

Metalul brut obținut prin elaborare primară prezintă o cantitate mare de impurități, neomogenitate structurală şi deci proprietăți nesatisfăcătoare. Pentru ca metalul brut să poată fi utilizat în industrie şi să prezinte proprietăți superioare, în majoritatea cazurilor el se prelucrează printr-o gamă specifică de operații ce formează obiectul *elaborării secundare* (fig. 3.1).

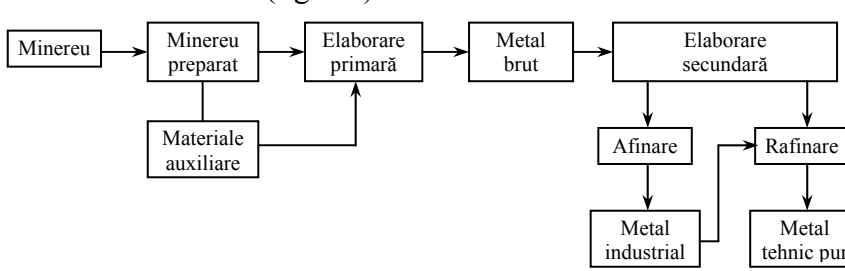


Fig. 3.1. Schema generală a elaborării metalelor.

Partea tehnologiei care se ocupă cu elaborarea primară şi secundară a materialelor metalice se numeşte *metalurgie.*

După metalele care se elaborează metalurgia poate fi:

- metalurgia fierului (siderurgia): extractivă şi prelucrătoare;
- metalurgia aliajelor neferoase: extractivă şi prelucrătoare.

3.2. Minereurile şi prepararea lor

Minereul este format din două părți constitutive, *utilul*, adică mineralul care conține metalul sau metalele ce urmează a fi extrase şi celelalte elemente existente, nefolositoare, numite *steril,* sau *gangă*.

Clasificarea minereurilor se poate face după mai multe criterii, prezentate în figura 3.2.

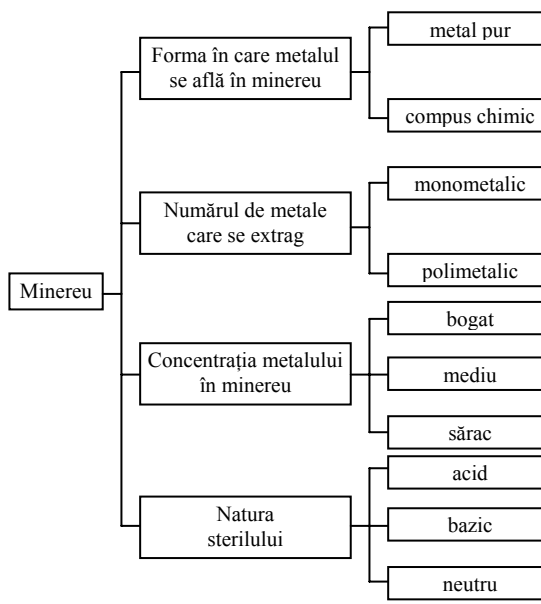


Fig. 3.2. Clasificarea minereurilor

Deoarece la elaborarea primară se urmăreşte extragerea metalului din minereu, deci separarea sa, minereurile se supun unor operații de preparare, care au ca scop îndepărtarea unei părți din

sterilul existent. Schema generală a procesului de preparare a minereurilor se prezintă în figura 3.3.

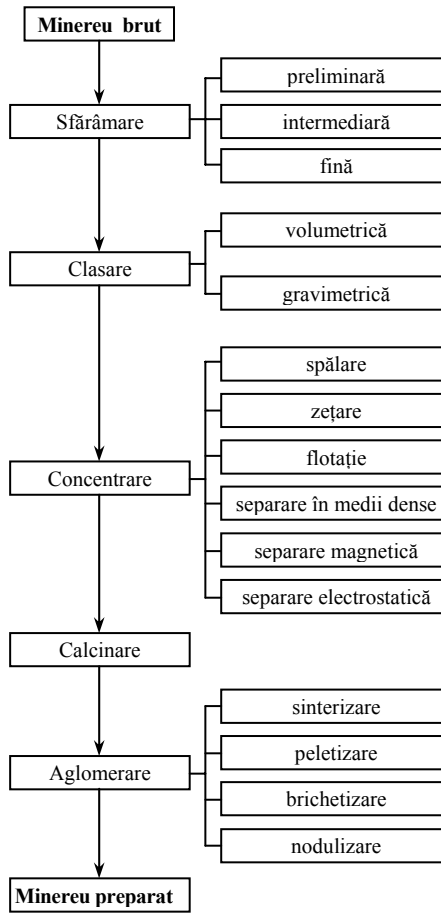


Fig. 3.3. Schema preparării minereurilor

Sfărâmarea urmăreşte desfacerea asociațiilor de minerale unele de altele şi realizarea dimensiunilor cerute mineralelor pentru prelucrările ulterioare.

Sfărâmarea preliminară este realizată în concasoare cu fălci (fig. 3.4) sau rotative (fig. 3.5), bucățile de minereu obținute având dimensiunile de 20-30 mm.

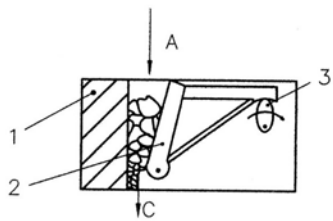


Fig. 3.4. Concasor cu fălci:
1 – falcă fixă; **2** – falcă mobilă;
3 – excentric; **A** – alimentare;
C – colectare minereu sfărâmat.

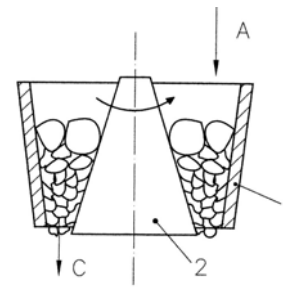


Fig. 3.5. Concasor conic rotativ:
1 – con fix; **2** – con rotativ;
A – alimentare;
C – colectare minereu sfărâmat.

Sfărâmarea intermediară urmăreşte mărunţirea minereului până la dimensiuni de ordinul milimetrilor, folosind pentru aceasta concasoare cu cilindri (fig. 3.6).

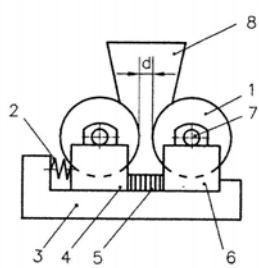


Fig. 3.6. Concasor cu cilindri:
1 – cilindri; **2** – resort; **3** – batiu; **4** – suport mobil; **5** – ajutaj de ieşire; **6** – suport fix; **7** – lagăr; **8** – pâlnie de alimentare; **d** – distanța dintre cilindri.

Sfărâmarea fină urmăreşte prelucrarea minereului până la dimensiuni de ordinul zecimilor de milimetru folosind ca utilaje mori pendulare, mori cu bile etc.

Clasarea. Deoarece la sfărâmare nu se obțin toate bucățile de minereu la aceeaşi dimensiune se impune clasarea sau separarea pe clase de dimensiuni.